ALEPH · 네트워크 실습 · GNS3

GNS3 실습 기록

C:\Users\Administrator\GNS3\projects 안의 프로젝트를 하나씩 열어 토폴로지를 캡처하고, 각 프로젝트에 저장된 장비 설정(startup-config)을 함께 정리했어요. 라우팅 재분배 실습은 따로 정리해 둔 설정과 캡처를 바탕으로 넣었어요. 주제별로 묶었고, 같은 주제 안에서는 날짜순이에요.

실습 **24**개 (빈 test 제외) GNS3 캡처 **20** 파일로 재구성 **4** (ASAv) 기간 **2026.08.24 – 11.04**

라우팅 기초

260824-1	RIP v2 기본 구성 (라우터 2대)
260824-2	RIP v2 기본 구성 (복사본)
260825-1	정적 라우팅 + NAT/PAT
290827-1	라우터 4대 링 — RIP v2
260828-1	RIP + 기본 경로로 외부(VMnet8) 연결

OSPF 심화

260827-2	OSPF 다중 Area(Stub) + RIP 재분배
280828-2	OSPF NSSA + RIP 재분배
260831-1	OSPF 단일 Area 0 (라우터 5대)
261015	라우터 9대, 영역 4개 배치

재분배

재분배	4개 라우팅 프로토콜 상호 재분배 (라우터 9대)

스위칭

260902-1	VLAN 11·12·13과 트렁크
260902-2	스위치 3대 루프 — STP
260903-1	이중화와 STP 개념
260903-2	스위치 5대 — 루트 브리지와 차단 포트
260903-3	라우터 + 스위치 + PC 4대 (VLAN 구분)
260904-1	HSRP로 게이트웨이 이중화
260904-2	HSRP 구성 (일반 스위치 버전)

보안

29-09-29	ACL로 외부 위조 IP 차단
260930	Zone-Based Firewall (ZBF)
261002	Cisco ASAv 단독
261002-2	ASAv 방화벽 + OSPF 망
261002_3	ASAv 실습 배치 (연결 전)
1	ASAv + 라우터 체인

기타

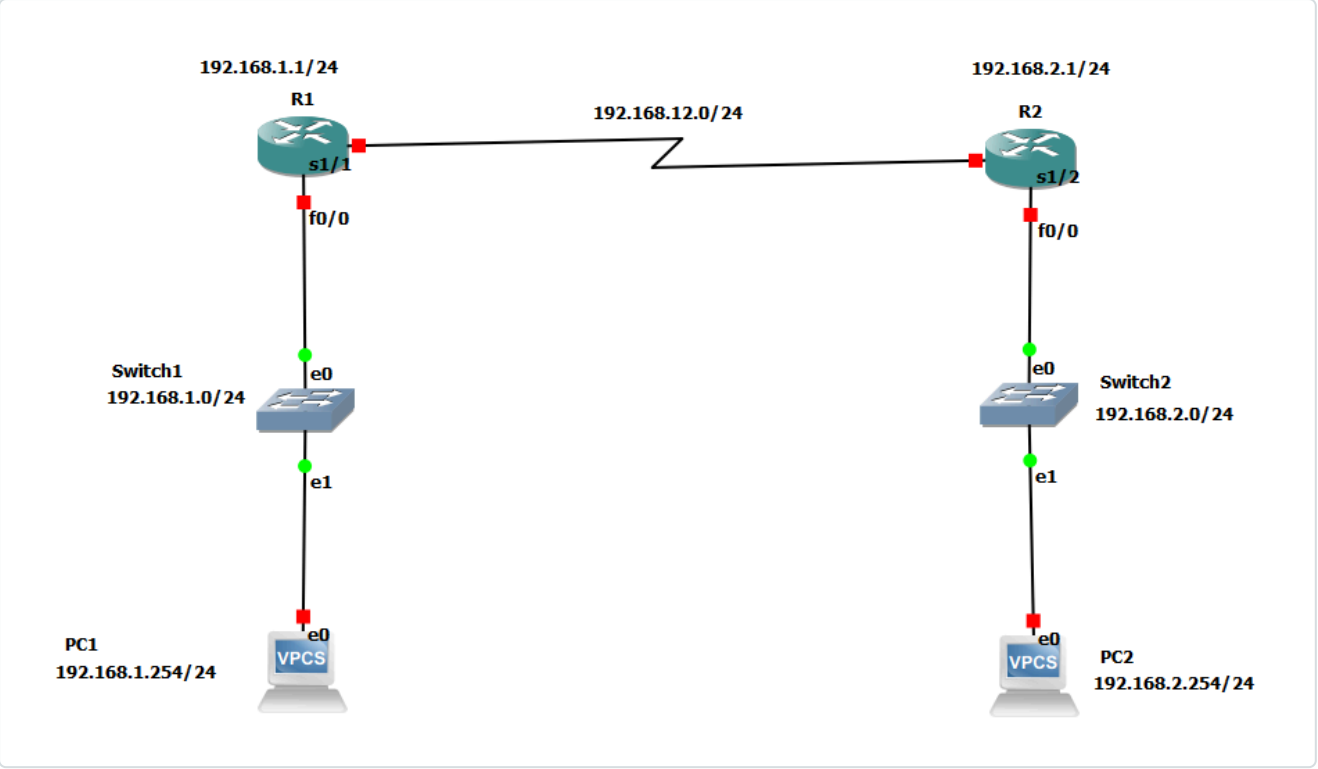
untitled	이름 없는 연습 파일

라우팅 기초 5개

260824-1 2026-08-24

RIP v2 기본 구성 (라우터 2대)

라우터 R1·R2(c7200), 스위치 2, PC 2



GNS3 캡처 · 원본: projects\260824-1\260824-1_topology.png

PC1(192.168.1.0/24)과 PC2(192.168.2.0/24)를 라우터 두 대와 시리얼 링크 (192.168.12.0/24)로 이어서, RIP v2로 경로를 주고받게 만든 첫 라우팅 실습입니다.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
R1  f0/0 192.168.1.1/24 · s1/1 192.168.12.1/24
    router rip / version 2 / network 192.168.1.0, 192.168.12.0 / no auto-summary
R2  f0/0 192.168.2.1/24 · s1/2 192.168.12.1/24
PC1 192.168.1.254/24   PC2 192.168.2.254/24
```

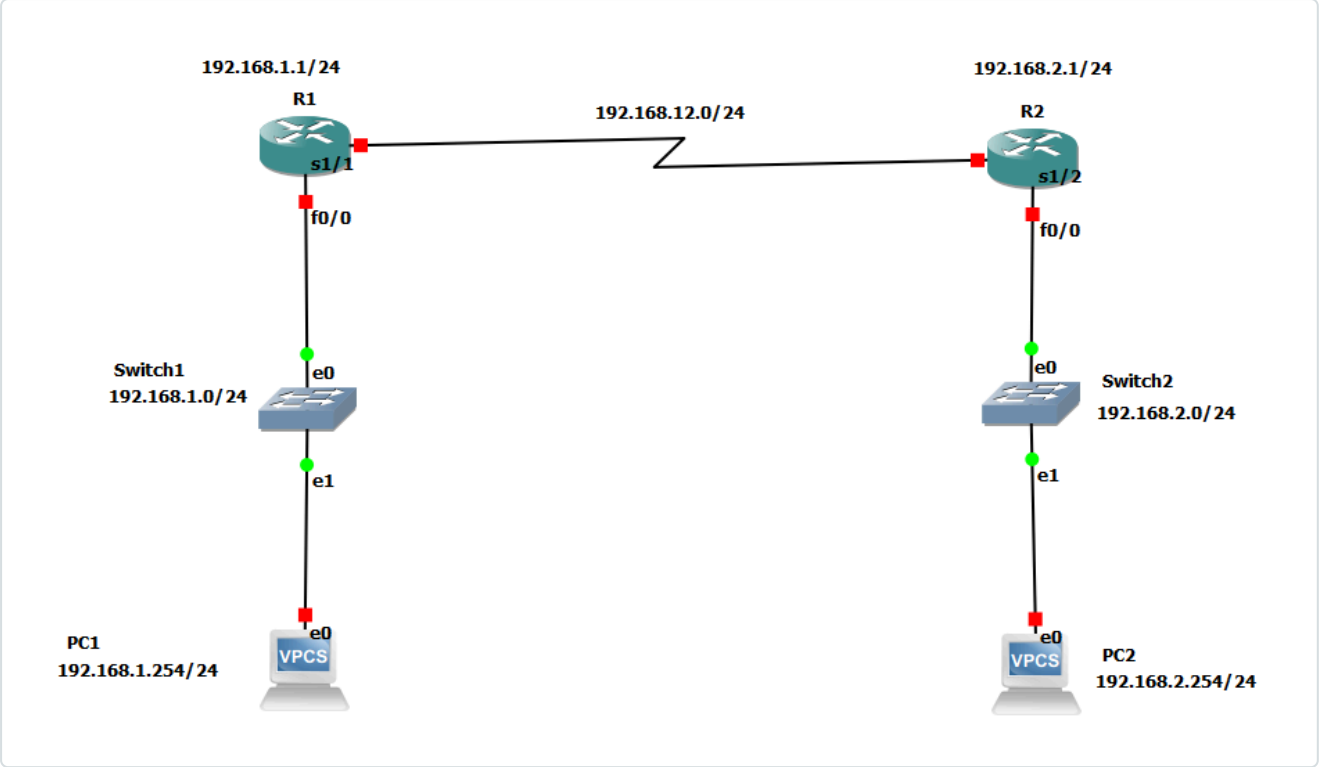
확인 포인트

- 저장된 설정에서 R2의 s1/2가 R1과 같은 192.168.12.1로 되어 있어요. 원래는 192.168.12.2여야 통신됩니다.
- R2에는 router rip 설정이 저장되어 있지 않고, PC에 게이트웨이도 빠져 있어요. 저장 전에 하던 중이었던 것으로 보여요.

260824-2 2026-08-24

RIP v2 기본 구성 (복사본)

라우터 2, 스위치 2, PC 2



GNS3 캡처 · 원본: projects\260824-2\260824-2_topology.png

260824-1과 토폴로지·설정이 똑같은 복사본입니다. 같은 실습을 한 번 더 해 본 파일로 보여요.

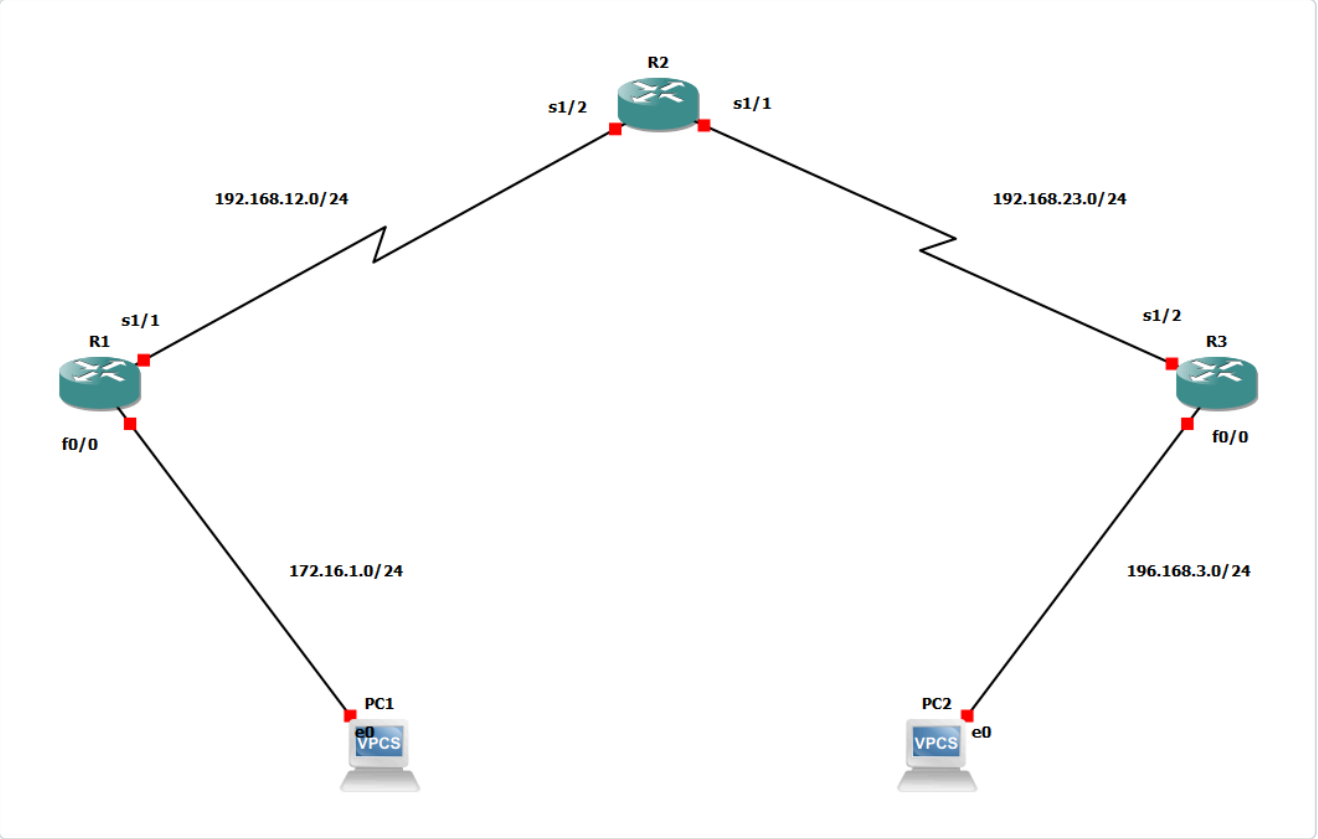
핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
260824-1과 동일
```

260825-1 2026-08-25

정적 라우팅 + NAT/PAT

라우터 R1~R3(c7200), PC 2



GNS3 캡처 · 원본: projects\260825-1\260825-1_topology.png

라우터 세 대를 일렬로 잇고 정적 경로(ip route)로 통신하게 만든 뒤, R1에서 사설망 172.16.1.0/24를 시리얼 주소로 바꿔 나가게 하는 PAT와 80번 포트 고정 변환(포트 포워딩)까지 넣은 실습입니다.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
R1  f0/0 172.16.1.1/24 (ip nat inside) · s1/1 192.168.12.1/24 (ip nat outside)
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial1/1
    ip nat inside source list PAT interface Serial1/1 overload
    ip nat inside source static tcp 172.16.1.1 80 192.168.12.1 80
    ip access-list standard PAT → permit 172.16.1.0 0.0.0.255
R2  s1/2 192.168.12.2 · s1/1 192.168.23.1
R3  f0/0 192.168.3.1/24 · s1/2 192.168.23.2
PC1 172.16.1.2 gw .1   PC2 192.168.3.2 gw .1
```

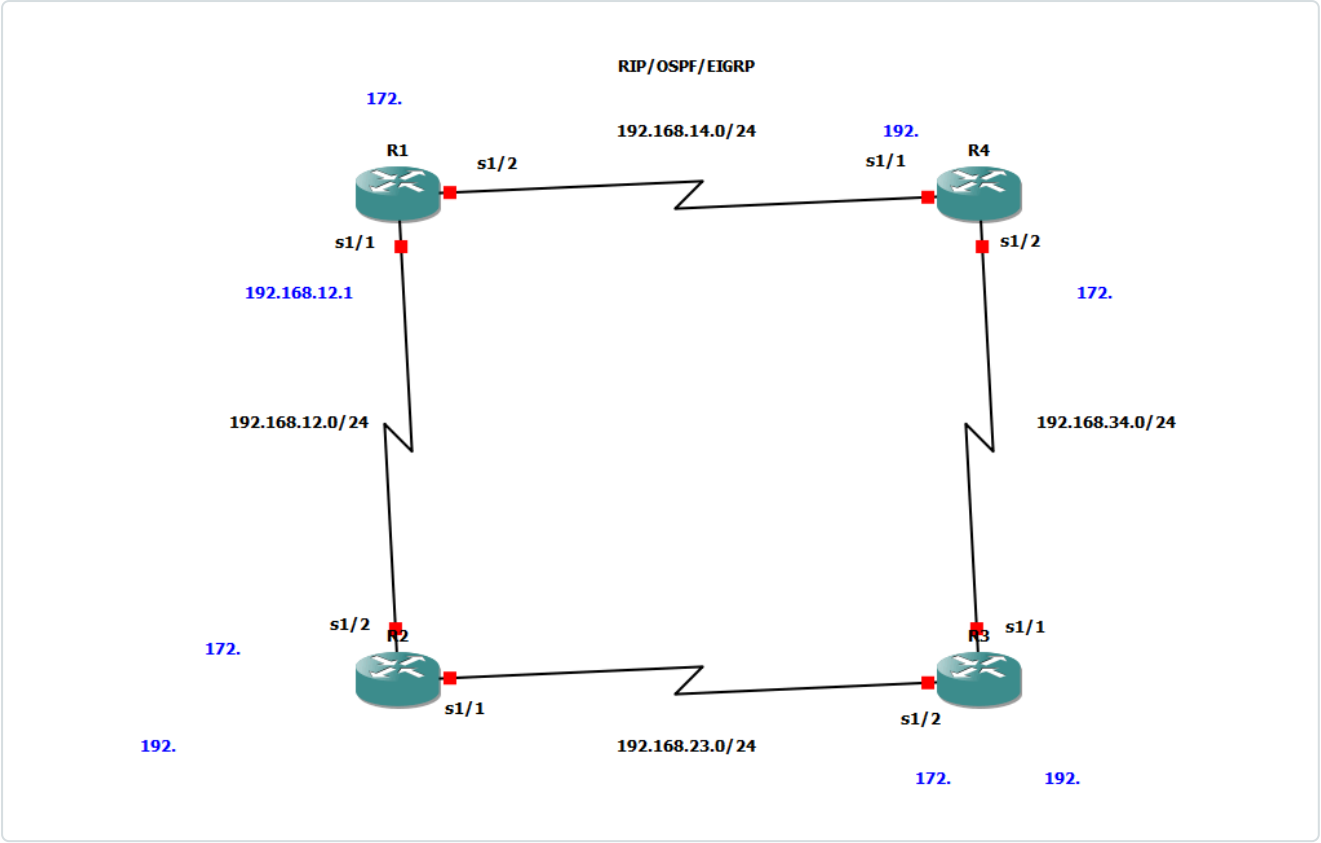
확인 포인트

- 화면 라벨은 196.168.3.0/24인데 실제 설정은 192.168.3.0/24예요(라벨 오타).
- R1의 정적 경로 중 172.16.3.0/24는 존재하지 않는 대역이에요. 192.168.3.0/24로 보면 맞아요.

290827-1 2026-08-27

라우터 4대 링 — RIP v2

라우터 R1~R4(c7200)



GNS3 캡처 · 원본: projects\290827-1\290827-1_topology.png

라우터 네 대를 사각형 고리로 잇고 각 라우터에 Loopback(172.16.x.1)을 둔 다음 RIP v2로 묶은 실습입니다. 캔버스 제목에 “RIP/OSPF/EIGRP”가 적혀 있어 같은 구성으로 세 프로토콜을 비교하려던 것으로 보여요. 폴더명 290827은 260827의 오타로 보입니다.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
R1 Lo0 172.16.1.1 · s1/1 192.168.12.1 · s1/2 192.168.14.2
R2 Lo0 172.16.2.1 · s1/1 192.168.23.1 · s1/2 192.168.12.2
R3 Lo0 172.16.3.1 · s1/1 192.168.34.1 · s1/2 192.168.23.2
R4 Lo0 172.16.4.1 · s1/1 192.168.14.1 · s1/2 192.168.34.2
모두 router rip / network 172.16.0.0 + 연결 대역 / no auto-summary
```

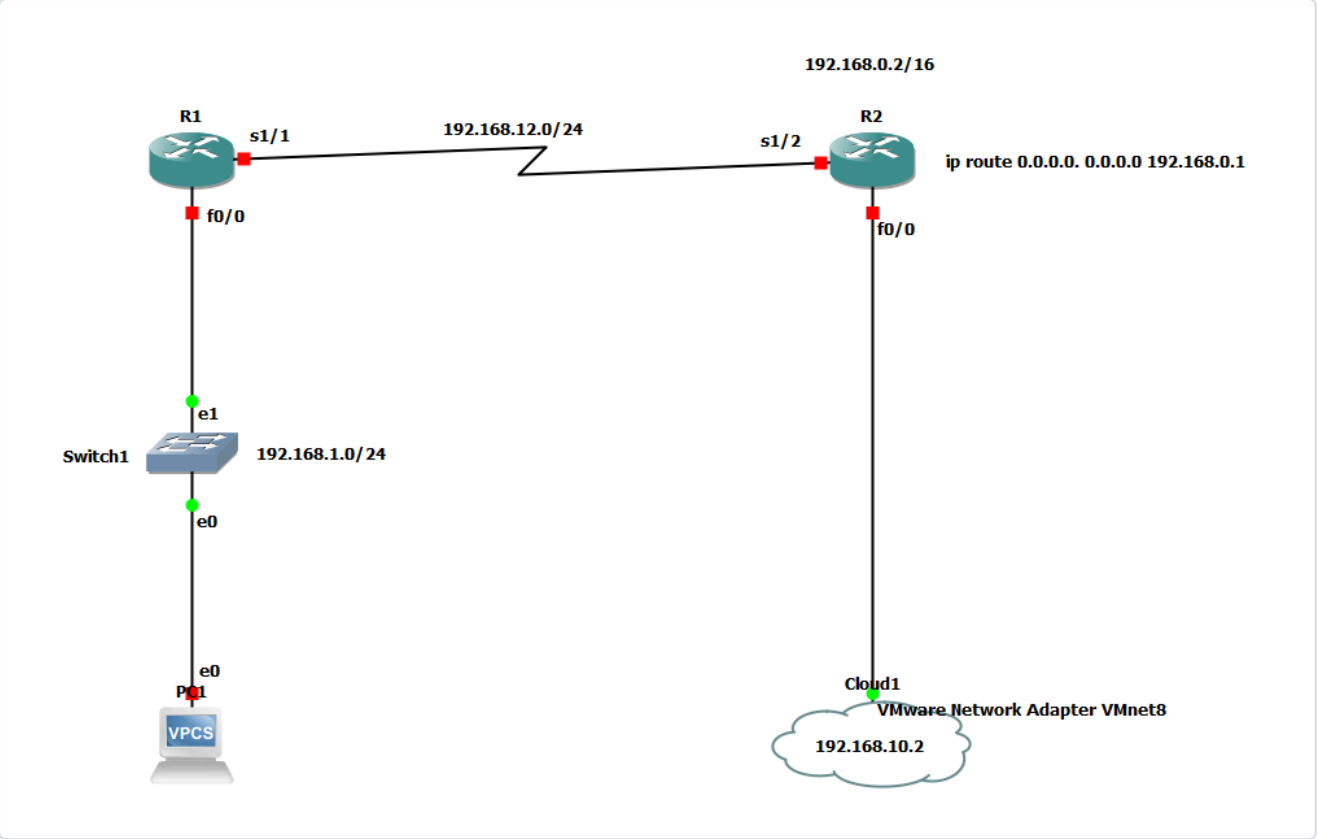
확인 포인트

- R3에는 version 2가 빠져 있어요(나머지는 v2).

260828-1 2026-08-28

RIP + 기본 경로로 외부(VMnet8) 연결

라우터 R1·R2, 스위치 1, PC 1, Cloud(VMware VMnet8)



GNS3 캡처 · 원본: projects\260828-1\260828-1_topology.png

R2를 Cloud 노드로 PC의 VMware NAT 네트워크(VMnet8)에 붙여, GNS3 안의 PC가 바깥으로 나가는 경로를 만들어 본 실습입니다. 내부는 RIP v2, 바깥쪽은 기본 경로(0.0.0.0/0)로 처리했어요.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
R1 f0/0 192.168.1.1 · s1/1 192.168.12.1 · RIP v2 · ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial1/1
R2 f0/0 192.168.10.1 (Cloud 쪽) · s1/2 192.168.12.2 · RIP v2 · ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 19
2.168.10.2
PC1 192.168.1.254 gw 192.168.1.1
```

확인 포인트

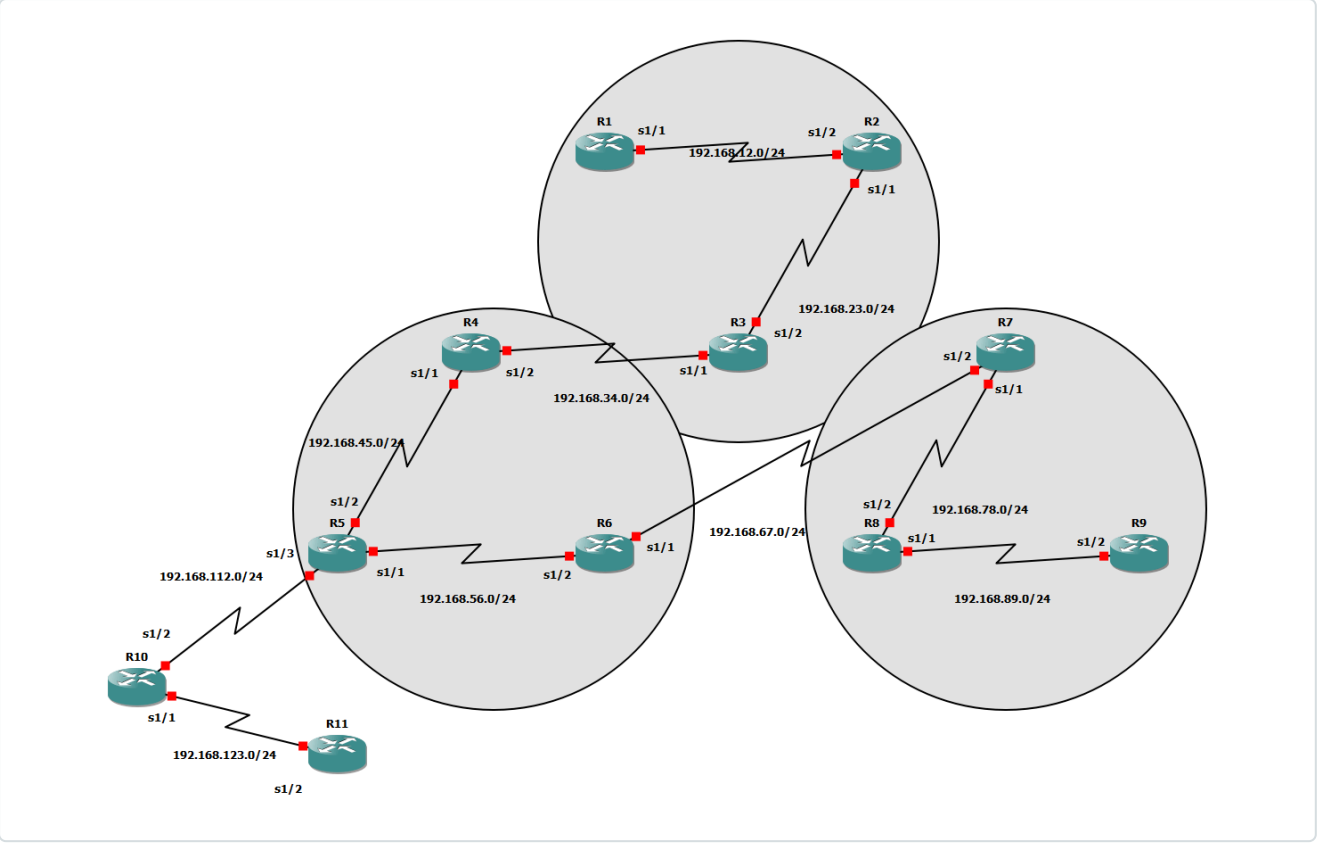
- 화면 메모(192.168.0.2/16, 192.168.0.1)와 저장된 설정(192.168.10.x)이 달라요. 실습 도중 대역을 바꾼 것으로 보여요.

OSPF 심화 4개

260827-2 2026-08-27

OSPF 다중 Area(Stub) + RIP 재분배

라우터 R1~R11(c7200)



GNS3 캡처 · 원본: projects\260827-2\260827-2_topology.png

라우터 11대를 원(Area)으로 묶어 OSPF Area 0·10·20을 나누고, Area 10은 Stub/Totally Stubby, R5·R6에서는 RIP 구간과 서로 경로를 재분배(redistribute)한 큰 실습입니다.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
Area 10 (R1~R3, R4 경계): area 10 stub  /  R4: area 10 stub no-summary (ABR)
Area 0  (R4·R5·R6 사이)
R5: redistribute rip metric 10 subnets  ↔  router rip: redistribute ospf 5 metric 10  (R10·R11 RIP 구간)
R6: area 20 stub no-summary, RIP와 상호 재분배 (R7~R9 RIP 구간)
Loopback: Rn → 172.16.n.1/24, 링크: 192.168.(n)(n+1).0/24
```

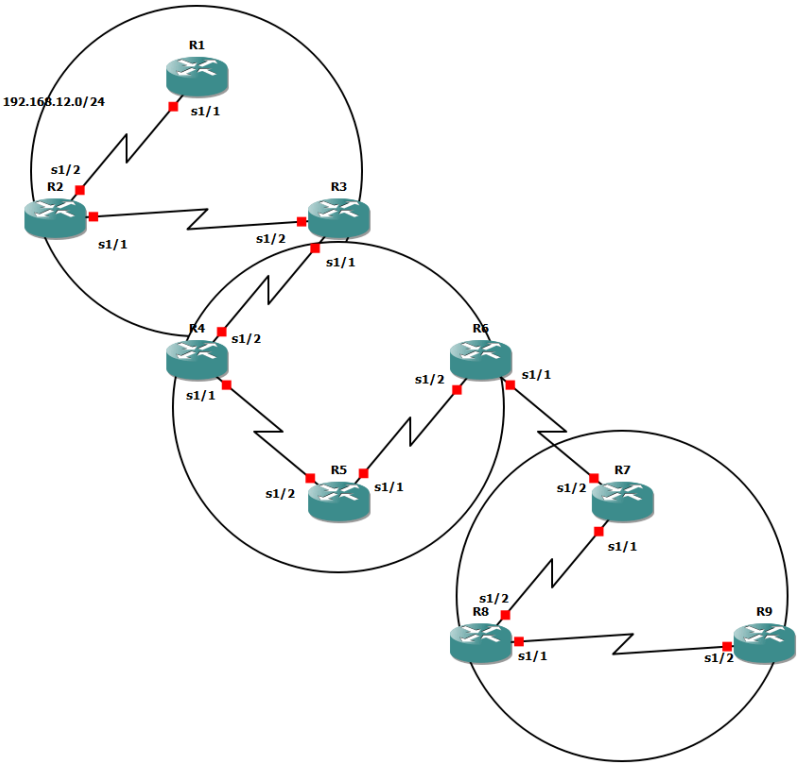
확인 포인트

- R7~R9에는 router ospf와 area 20 stub이 있지만 network 문이 없어, 실제로는 RIP로만 동작해요.

280828-2 2026-08-28

OSPF NSSA + RIP 재분배

라우터 R1~R9(c7200)



GNS3 캡처 · 원본: projects\280828-2\280828-2_topology.png

라우터 9대를 세 구역으로 나눠 Area 0, Area 10(NSSA), RIP 구간을 만들고, R6에서 RIP 경로를 OSPF로 재분배해 NSSA가 외부 경로를 어떻게 받아들이는지 본 실습입니다. 폴더명 280828은 260828의 오타로 보입니다.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
Area 0: R1~R3, R4(ABR: 172.16.4.0·192.168.45.0은 area 10)
Area 10 NSSA: R5, R6 (area 10 nssa)
R6: redistribute rip metric 10 subnets  ↔  router rip: redistribute ospf 6 metric 10
RIP 구간: R7~R9 (version 2, no auto-summary)
```

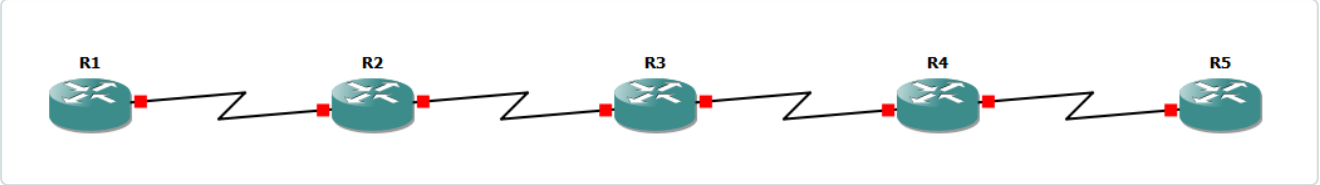
확인 포인트

- R4에는 area 10 nssa 설정이 없어요. ABR에도 nssa를 넣어야 인접이 맺어져요.
- R7의 Loopback이 R6와 같은 172.16.6.1로 저장되어 있어요(172.16.7.1이 맞아 보임).

260831-1 2026-08-31

OSPF 단일 Area 0 (라우터 5대)

라우터 R1~R5(c7200)



GNS3 캡처 · 원본: projects\260831-1\260831-1_topology.png

라우터 다섯 대를 일렬로 잇고 모두 Area 0에 넣은 기본 OSPF 실습입니다. router-id, Loopback point-to-point, cost 10을 직접 지정해 봤어요.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
Rn Lo0 172.16.n.1/24 (ip ospf network point-to-point, cost 10)
링크 192.168.12/23/34/45.0/24, router-id n.n.n.n
모든 network → area 0
```

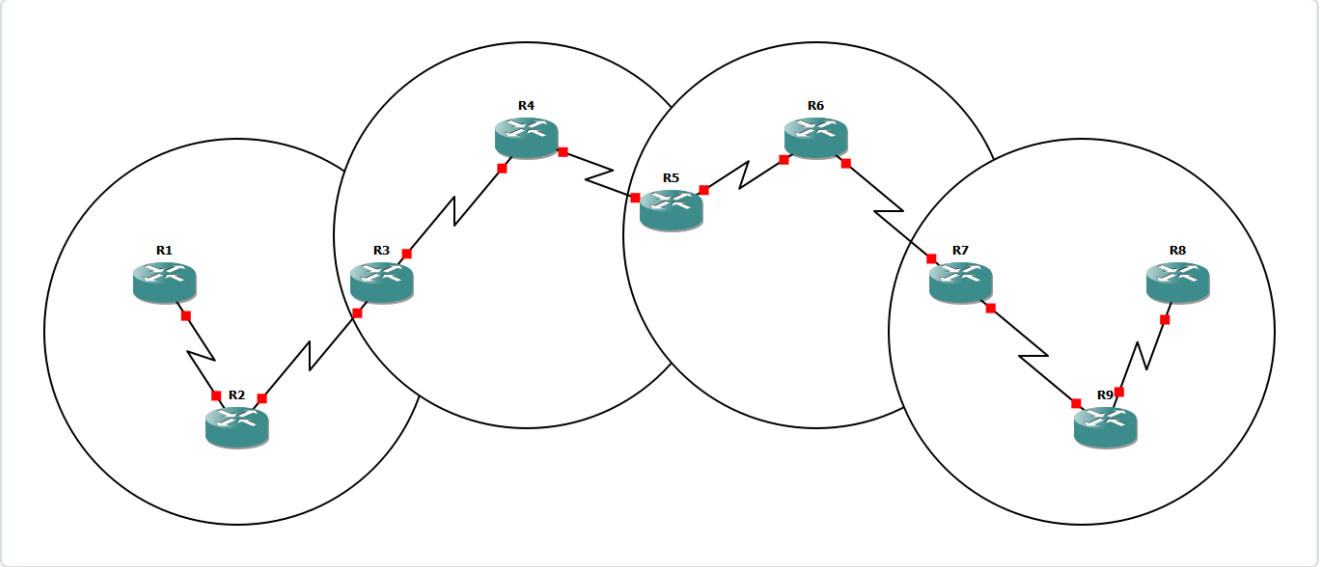
확인 포인트

- R2에 router ospf 100과 router ospf 2가 동시에 있어요. 하나만 남기는 게 깔끔해요.

261015 2026-10-15

라우터 9대, 영역 4개 배치

라우터 R1~R9(c7200)



GNS3 캡처 · 원본: projects\261015\261015_topology.png

라우터 9대를 원 네 개(영역)로 묶어 체인으로 이은 구성입니다. 원이 겹치는 R3·R5·R7이 영역 경계(ABR) 역할을 하도록 그린 다중 Area 설계로 보여요.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

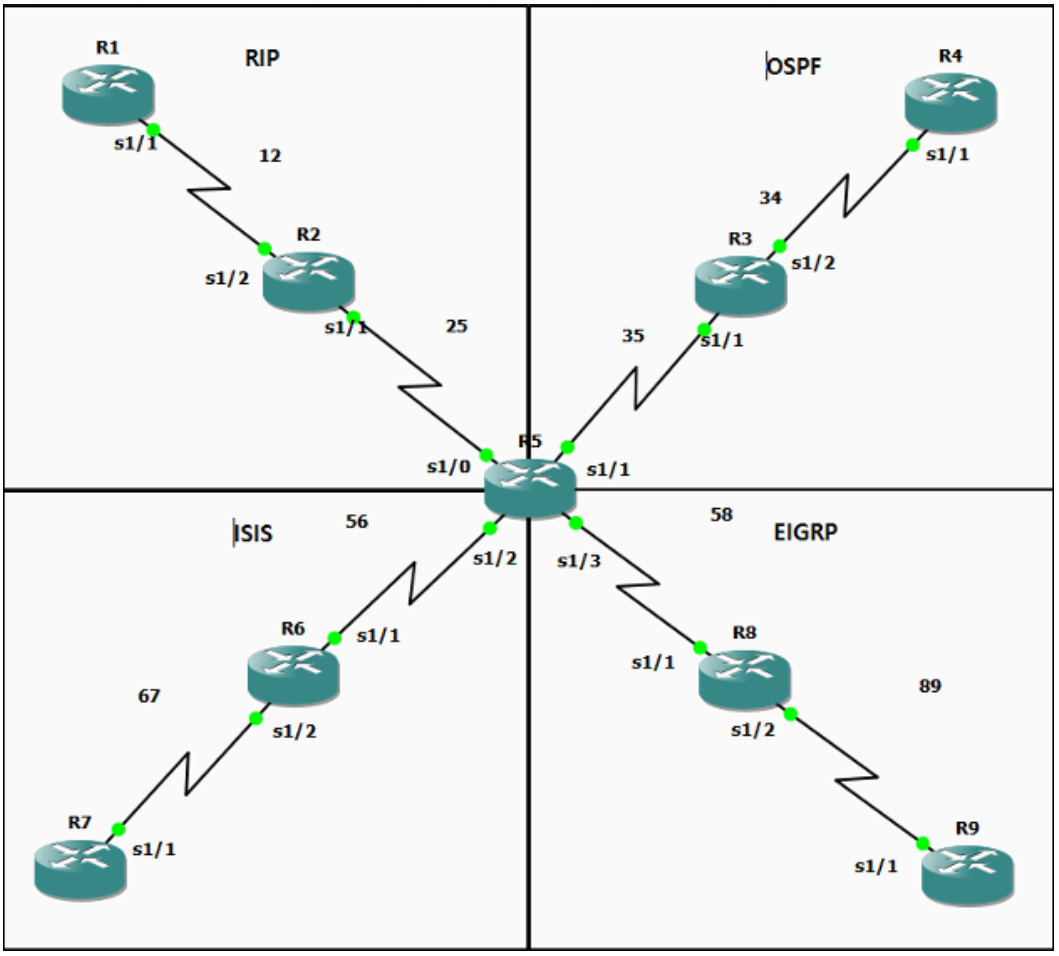
```
링크: R1–R2–R3–R4–R5–R6–R7–R9–R8 (모두 시리얼)
설정은 저장되지 않아 기본 상태예요.
```

재분배 1개

재분배 2026-10

4개 라우팅 프로토콜 상호 재분배 (라우터 9대)

라우터 R1~R9(c7200)



GNS3 캡처 · R5를 중심으로 네 개의 라우팅 영역 (링크의 숫자는 서브넷 192.168.N.0/24)

RIP·OSPF·IS-IS·EIGRP를 쓰는 네 개의 망을 가운데 경계 라우터 R5 한 대에 모으고, R5에서 네 프로토콜의 경로를 서로 재분배(redistribute)해 9대 전 구간이 통신하게 만든 실습입니다. 링크 대역은 양 끝 라우터 번호를 그대로 써서(R1–R2 → 192.168.12.0) 주소만 보고도 어느 구간인지 알 수 있게 했고, 각 라우터에 Loopback 172.16.N.1/24를 두어 ping 확인용으로 썼어요.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
[영역별 구성]
RIP v2      R1·R2·R5   192.168.12.0, 192.168.25.0   no auto-summary
OSPF 100    R3·R4·R5   192.168.34.0, 192.168.35.0   area 0, ip ospf cost 10
IS-IS 1     R5·R6·R7   192.168.56.0, 192.168.67.0   metric-style wide
            R7 49.0045 (level-1) · R6 49.0045 (level-1-2) · R5 49.0005
            R6 s1/2 circuit-type level-1 · R6 s1/1 / R5 s1/2 level-2-only
EIGRP 100   R5·R8·R9   192.168.58.0, 192.168.89.0   no auto-summary, router-id N.N.N.N

[경계 라우터 R5]
```

```
router rip
 redistribute ospf 100 metric 10
 redistribute isis 1 metric 10
 redistribute eigrp 100 metric 10
router ospf 100
 redistribute rip metric 10 subnets
 redistribute isis 1 metric 10 subnets
 redistribute eigrp 100 metric 10 subnets
router isis 1
 net 49.0005.0000.0000.0005.00
 redistribute rip / ospf 100 / eigrp 100 metric 10
router eigrp 100
 redistribute rip / ospf 100 / isis 1 metric 1544 20000 255 1 1500
```

메트릭을 프로토콜마다 다르게 준 이유

프로토콜마다 거리를 재는 방식이 달라서, 다른 프로토콜의 경로를 받아들일 때는 그쪽 방식에 맞는 값을 직접 정해 줘야 해요. RIP은 홉 수(10), OSPF와 IS-IS는 비용(10), EIGRP는 대역폭 1544 · 지연 20000 · 신뢰도 255 · 부하 1 · MTU 1500 다섯 값을 넣었어요. OSPF로 넘길 때는 subnets를 붙여야 /24로 나뉜 서브넷 경로까지 함께 넘어가요.

IS-IS 영역을 둘로 나눈 이유

R6 · R7은 영역 49.0045, R5는 49.0005로 서로 다른 영역이라 R5–R6 사이는 Level-2로만 이웃을 맺어요. R7은 Level-1 라우터라 바깥 경로를 직접 받지 않고, L1/L2인 R6을 통해(기본 경로) 다른 영역으로 나가요.

확인 방법

각 영역 끝 라우터(R1 · R4 · R7 · R9)끼리 Loopback을 출발지로 지정해 ping(예: ping 172.16.9.1 source 172.16.1.1)하면 양방향 재분배가 모두 되었는지 한 번에 볼 수 있어요. show ip route에서는 R1에 다른 영역 경로가 R(메트릭 11 = 재분배 값 10 + 1홉)로, R9에는 같은 영역 경로가 D(관리 거리 90), 재분배된 경로가 D EX(170)로 구분되어 보여요.

확인 포인트

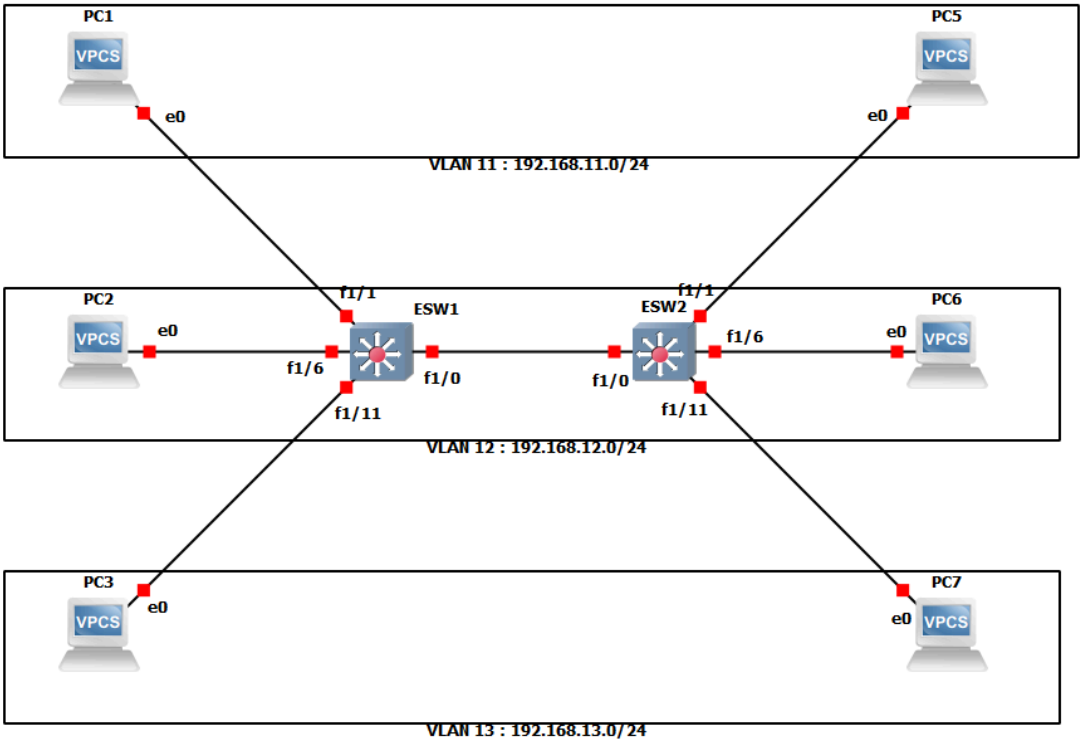
- 재분배가 R5 한 대에서만 이뤄져서, R5가 멈추면 네 영역 사이 통신이 모두 끊겨요. 실제 망이라면 경계 라우터를 이중화하고, 여러 지점에서 재분배할 때 생기는 경로 루프를 막는 방법(태그, distribute-list 등)도 함께 고려해야 해요.
- 첫 재분배 실습(260827-2, 280828-2)에서 경계 라우터 설정 · area 문제로 통신이 안 됐던 부분을, 이번에는 R5 설정과 끝 라우터 라우팅 테이블을 먼저 확인하면서 구성했어요.

스위칭 7개

260902-1 2026-09-02

VLAN 11·12·13과 트렁크

EtherSwitch ESW1·ESW2(c3600 NM-16ESW), PC 6



GNS3 캡처 · 원본: projects\260902-1\260902-1_topology.png

스위치 두 대에 VLAN 11·12·13을 만들고 PC를 두 대씩 나눠 꽂은 뒤, 스위치 사이 f1/0을 트렁크로 이어 같은 VLAN끼리만 통신되는지 본 실습입니다.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
VLAN 11: 192.168.11.0/24 (PC1·PC5, f1/1)
VLAN 12: 192.168.12.0/24 (PC2·PC6, f1/6)
VLAN 13: 192.168.13.0/24 (PC3·PC7, f1/11)
ESW1 f1/0 ↔ ESW2 f1/0 트렁크
```

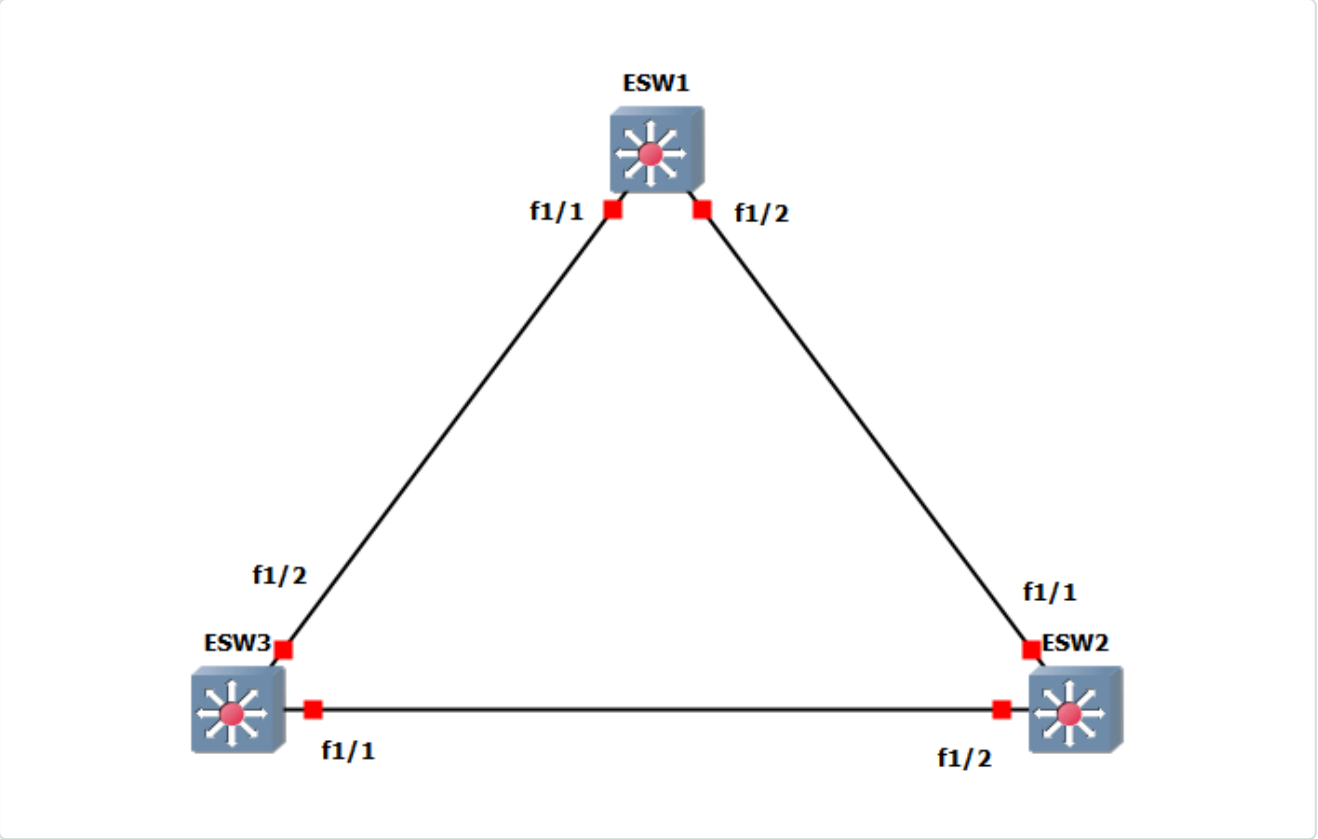
확인 포인트

- VLAN 정보는 vlan.dat에 따로 저장돼서 startup-config에는 나오지 않아요. PC IP도 저장되지 않았어요.

260902-2 2026-09-02

스위치 3대 루프 — STP

EtherSwitch ESW1~ESW3



GNS3 캡처 · 원본: projects\260902-2\260902-2_topology.png

스위치 세 대를 삼각형으로 이어 일부러 루프를 만들고, STP가 어떤 포트를 막아 루프를 끊는지 확인한 실습입니다.

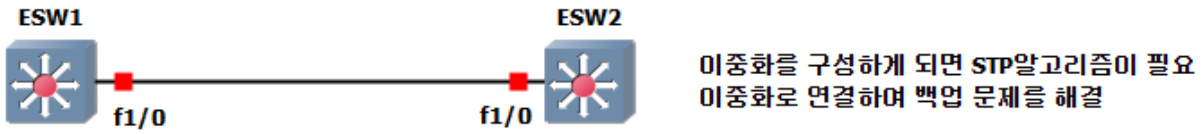
핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
ESW1 f1/1↔ESW3 f1/2, ESW1 f1/2↔ESW2 f1/1, ESW2 f1/2↔ESW3 f1/1 (설정 변경 없이 기본 STP)
```

260903-1 2026-09-03

이중화와 STP 개념

EtherSwitch ESW1 · ESW2



GNS3 캡처 · 원본: projects\260903-1\260903-1_topology.png

스위치 두 대만 놓고 메모로 개념을 정리한 파일입니다. 캔버스 메모: “이중화를 구성하게 되면 STP 알고리즘이 필요 / 이중화로 연결하여 백업 문제를 해결”.

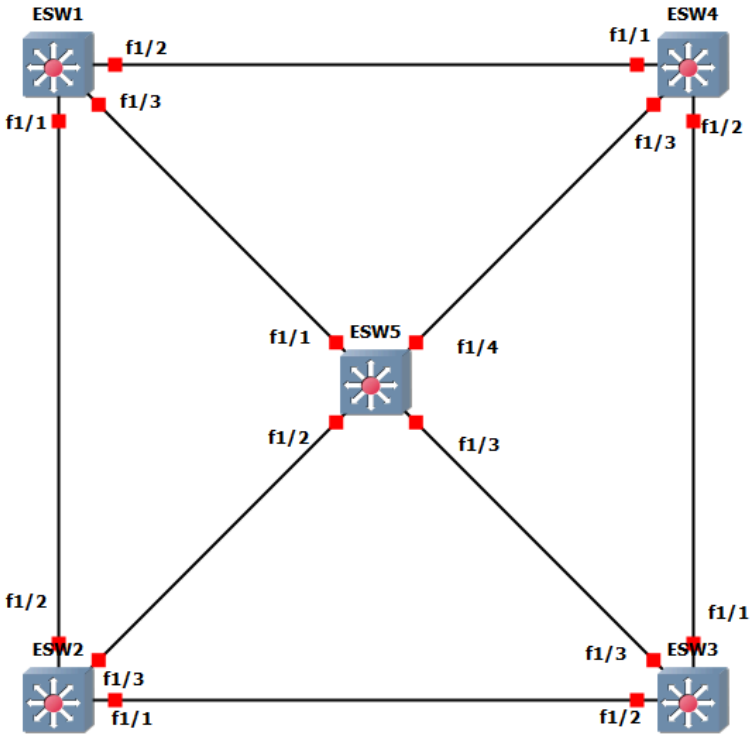
핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
ESW1 f1/0 ↔ ESW2 f1/0
```

260903-2 2026-09-03

스위치 5대 — 루트 브리지와 차단 포트

EtherSwitch ESW1~ESW5



GNS3 캡처 · 원본: projects\260903-2\260903-2_topology.png

네 대를 사각형으로 잇고 가운데 ESW5를 네 모서리에 모두 연결해 루프가 여러 개 생기게 만든 STP 실습입니다. 루트 브리지 선출과 차단(Blocking) 포트 위치를 관찰하는 용도예요.

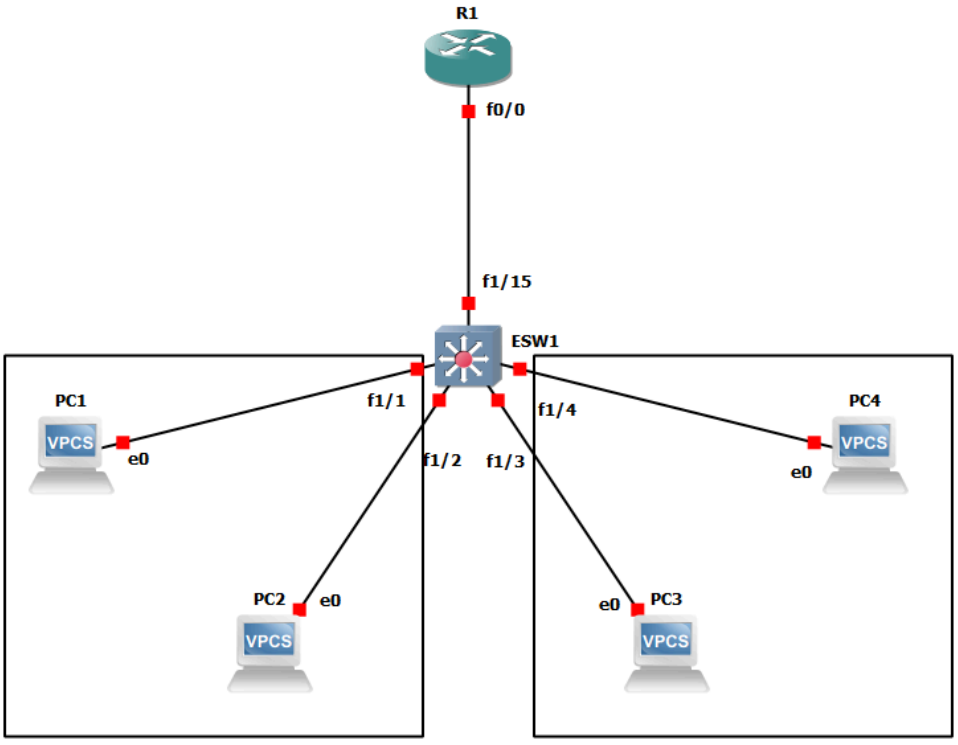
핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
ESW1~4 사각형 링 + ESW5 f1/1~4 → 각 스위치 f1/3
```

260903-3 2026-09-03

라우터 + 스위치 + PC 4대 (VLAN 구분)

라우터 R1, EtherSwitch ESW1, PC 4



GNS3 캡처 · 원본: projects\260903-3\260903-3_topology.png

ESW1에 PC 네 대를 두 묶음(상자)으로 나눠 꽂고 f1/15로 R1에 올린 구성입니다. 두 그룹을 VLAN으로 나눈 뒤 라우터로 VLAN 사이를 잇는 실습으로 보여요.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
PC1 192.168.12.1/24 gw 192.168.12.3 (저장된 값)
R1 f0/0 ↔ ESW1 f1/15
```

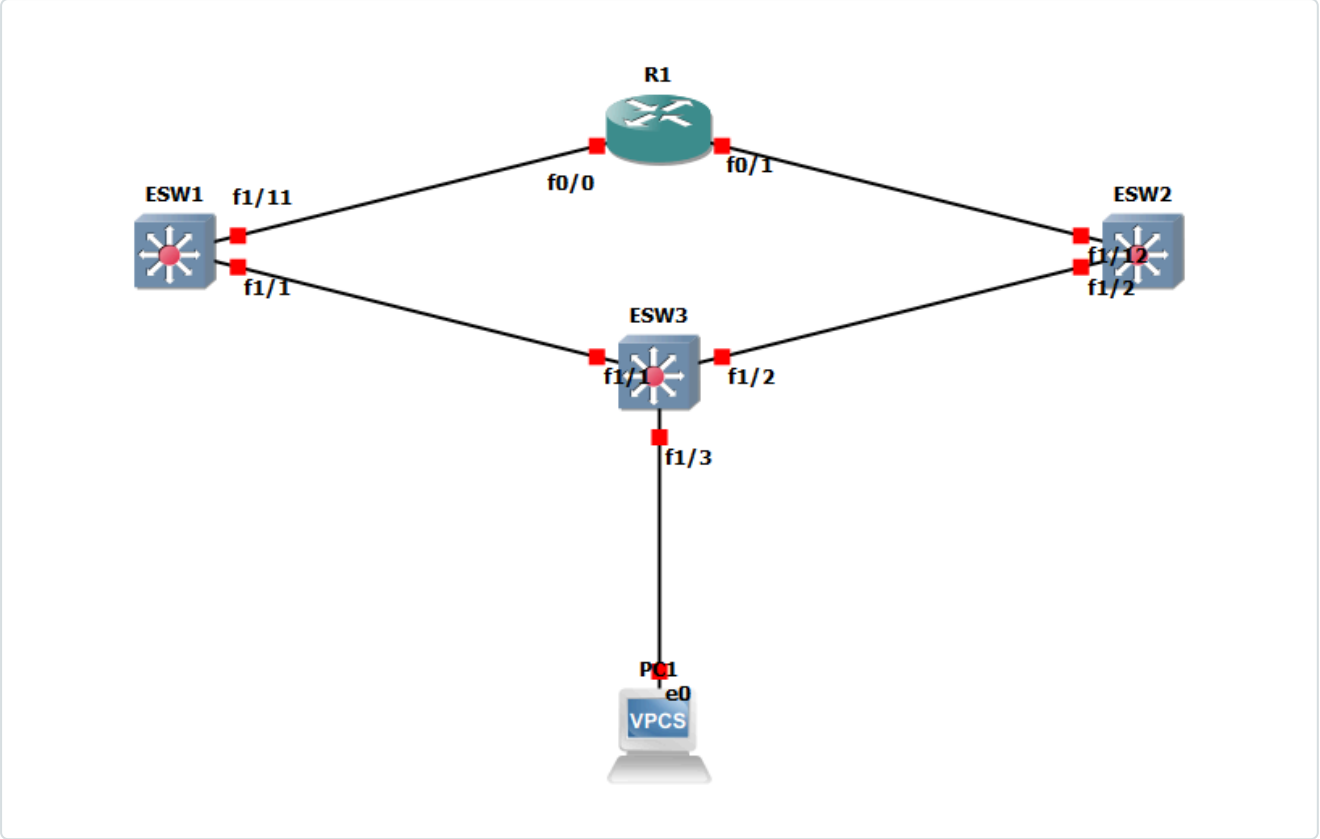
확인 포인트

- R1과 나머지 PC 설정은 저장되지 않아 기본 상태예요.

260904-1 2026-09-04

HSRP로 게이트웨이 이중화

라우터 R1, EtherSwitch ESW1~ESW3, PC 1



GNS3 캡처 · 원본: projects\260904-1\260904-1_topology.png

ESW1·ESW2를 L3 스위치처럼 써서 VLAN1에 가상 게이트웨이 172.16.1.254를 HSRP로 띄운 실습입니다. ESW1이 Active(priority 255), ESW2가 Standby라서 ESW1이 죽어도 PC는 같은 게이트웨이를 계속 써요.

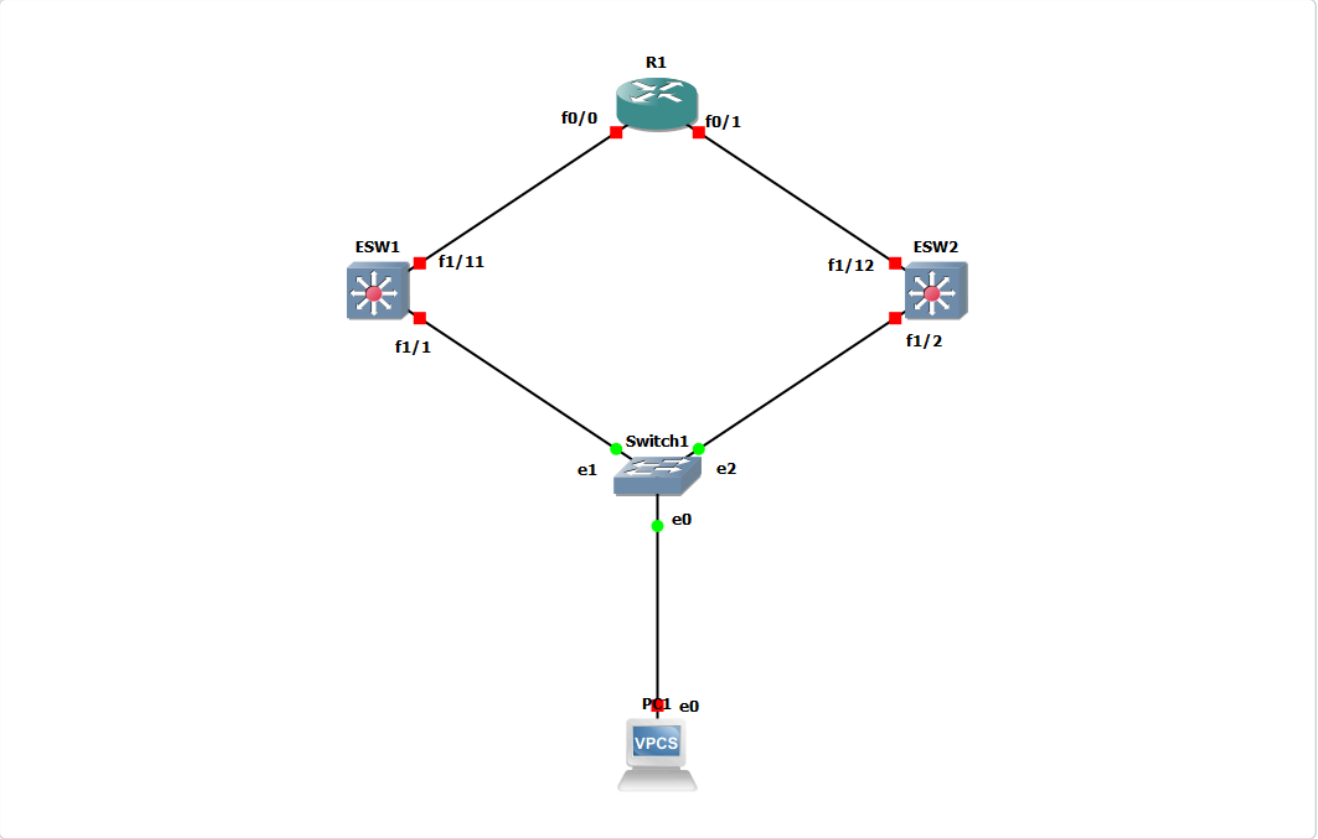
핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
ESW1 Vlan1 172.16.1.1 · standby 1 ip 172.16.1.254 · priority 255 · preempt
ESW2 Vlan1 172.16.1.2 · standby 1 ip 172.16.1.254 · priority 0 · preempt
ESW1 f1/11 192.168.11.1 (no switchport) ↔ R1 f0/0 192.168.11.2
ESW2 f1/12 192.168.12.2 (no switchport) ↔ R1 f0/1 192.168.12.1
모두 RIP v2 (Vlan1은 passive-interface)
PC1 172.16.1.3 gw 172.16.1.254
```

260904-2 2026-09-04

HSRP 구성 (일반 스위치 버전)

라우터 R1, EtherSwitch ESW1·ESW2, 이더넷 스위치 1, PC 1



GNS3 캡처 · 원본: projects\260904-2\260904-2_topology.png

260904-1과 같은 HSRP 구조에서 가운데 ESW3 대신 GNS3 기본 이더넷 스위치를 쓴 버전입니다.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

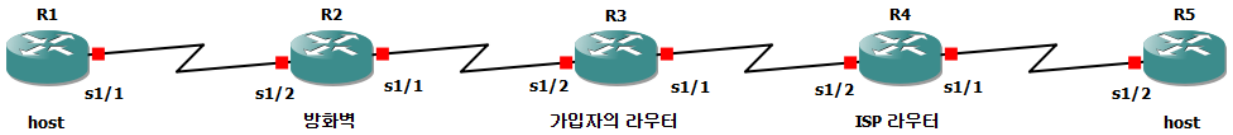
```
설정은 저장되지 않아 기본 상태예요(구성만 남아 있음).
```

보안 6개

29-09-29 2026-09-29

ACL로 외부 위조 IP 차단

라우터 R1~R5(c7200)



GNS3 캡처 · 원본: projects\29-09-29\29-09-29_topology.png

R1=host, R2=방화벽, R3=가입자의 라우터, R4=ISP 라우터, R5=host 역할을 정하고, R2의 바깥쪽 인터페이스에 표준 ACL을 걸어 특정 외부 IP(172.16.5.1)에서 오는 패킷을 막은 실습입니다.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
전체 OSPF 12345 / area 0
R2 s1/1 (바깥쪽): ip access-group DenyExternalIP in · no ip unreachables
ip access-list standard DenyExternalIP
  deny 172.16.5.1
  permit any
```

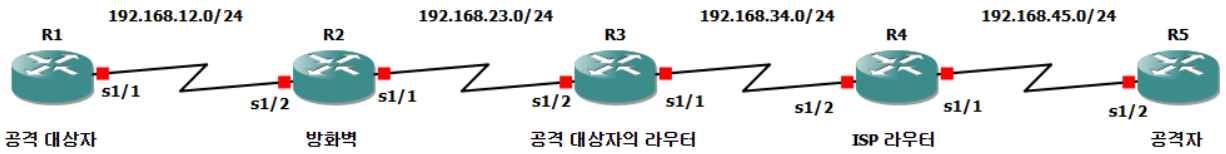
확인 포인트

- R3·R5 설정은 저장되지 않았어요.

260930 2026-09-30

Zone-Based Firewall (ZBF)

라우터 R1~R5(c7200)



GNS3 캡처 · 원본: projects\260930\260930_topology.png

공격 대상자(R1) – 방화벽(R2) – 공격 대상자의 라우터(R3) – ISP 라우터(R4) – 공격자(R5) 구조에서, R2를 Zone-Based Firewall로 만들어 inside/outside 구역을 나누고 돌아오는 패킷만 받아들이게 한 실습입니다. SSH 접속(ip ssh version 2, 로컬 계정)도 함께 설정했어요.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
zone security inside / outside
R2 s1/2 → zone-member security inside
R2 s1/1 → zone-member security outside · ip access-group ESTABLISHED in
class-map type inspect ClassOutbound (match ReturnPacket) / ClassInbound (match InboundCont
rol)
policy-map type inspect PolicyOutbound · PolicyInbound (class-default drop)
ip ssh version 2 · line vty access-class PermitVTY in · transport input telnet ssh
```

확인 포인트

- 참조하는 ACL(ESTABLISHED, ReturnPacket, InboundControl, PermitVTY)의 본문과 zone-pair 설정은 저장된 파일에 없어요.
- 저장된 설정에 로컬 계정 비밀번호가 평문(password 0)으로 들어 있어요. 포트폴리오에 설정 원문을 올릴 때는 지우거나 secret으로 바꿔 주세요.

261002 2026-10-02

Cisco ASAv 단독

Cisco ASAv 9.9.2



GNS3에서 열리지 않아(ASAv가 GNS3 VM 서버에 있는데 GNS3 VM이 설정되지 않음) 프로젝트 파일의 장비·연결 정보로 다시 그린 그림이에요.

ASAv 방화벽 하나만 올려 둔 파일입니다. ASA 기본 명령을 익히는 용도로 보여요.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
노드 1개, 연결 없음
```

261002-2 2026-10-02

ASAv 방화벽 + OSPF 망

라우터 R1·R3·R4·R5, 이더넷 스위치 1, Cisco ASAv



GNS3에서 열리지 않아(ASAv가 GNS3 VM 서버에 있는데 GNS3 VM이 설정되지 않음) 프로젝트 파일의 장비·연결 정보로 다시 그린 그림이에요.

260930의 “방화벽 라우터(R2)” 자리에 Cisco ASAv를 넣은 구성입니다. R1–Switch1–ASAv(Gi0/1 안쪽) / ASAv(Gi0/0 바깥쪽)–R3–R4–R5로 이어져요.

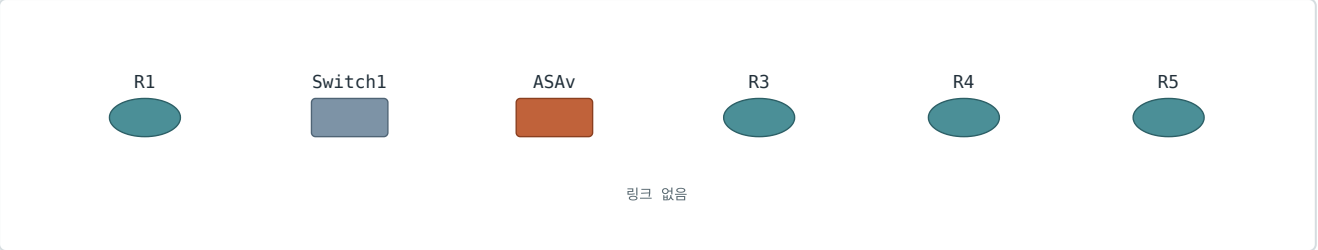
핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
R1 Lo0 172.16.1.1 · f0/0 192.168.12.1 · OSPF 12345 area 0
R3 Lo0 172.16.3.1 · f0/1 192.168.23.2 · s1/1 192.168.34.1 · OSPF 12345 area 0
R4·R5 설정은 저장되지 않음
```

261002_3 2026-10-02

ASAv 실습 배치 (연결 전)

라우터 R1·R3·R4·R5, 이더넷 스위치 1, Cisco ASAv



GNS3에서 열리지 않아(ASAv가 GNS3 VM 서버에 있는데 GNS3 VM이 설정되지 않음) 프로젝트 파일의 장비·연결 정보로 다시 그린 그림이에요.

261002-2와 같은 장비를 배치만 해 둔 파일로, 링크와 설정은 아직 없어요.

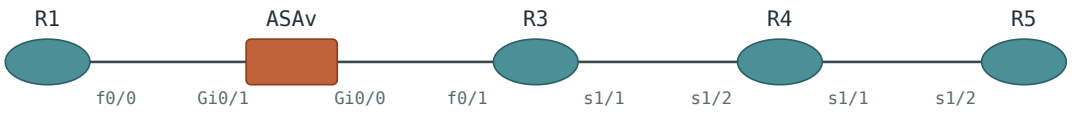
핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
링크 없음, 설정 기본 상태
```

1 2026-11-04

ASAv + 라우터 체인

라우터 R1 · R3 · R4 · R5, Cisco ASAv



GNS3에서 열리지 않아(ASAv가 GNS3 VM 서버에 있는데 GNS3 VM이 설정되지 않음) 프로젝트 파일의 장비·연결 정보로 다시 그린 그림이에요.

R1 – ASAv(Gi0/1) / ASAv(Gi0/0) – R3 – R4 – R5로 이어진 방화벽 구성입니다. 모든 노드가 GNS3 VM 서버에 배치되어 있어요.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

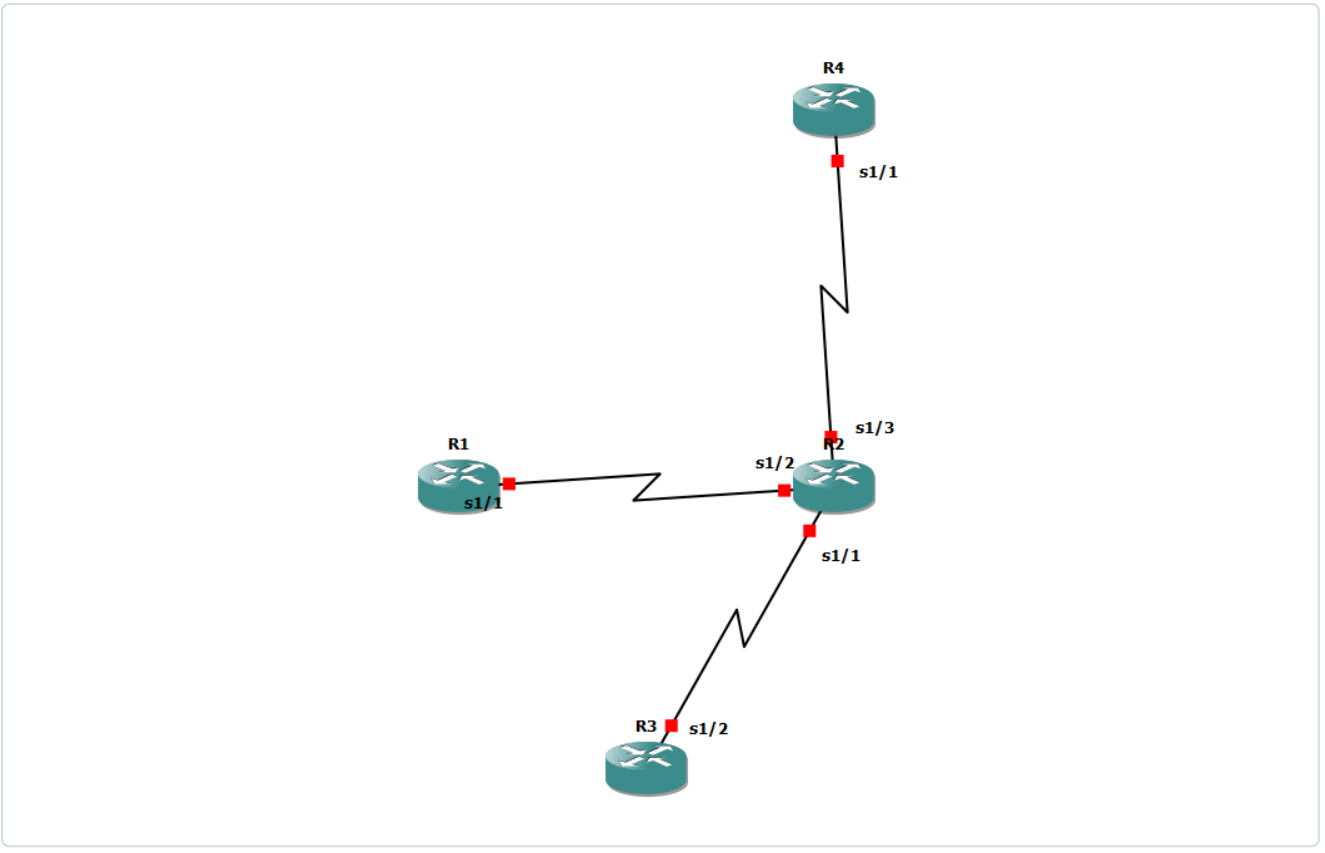
```
R1 f0/0 ↔ ASAv Gi0/1, ASAv Gi0/0 ↔ R3 f0/1, R3 s1/1 ↔ R4 s1/2, R4 s1/1 ↔ R5 s1/2
```

기타 1개

`untitled` —

이름 없는 연습 파일

라우터 R1~R4(c7200)



GNS3 캡처 · 원본: projects\untitled\untitled_topology.png

R2를 가운데 두고 R1·R3·R4를 시리얼로 붙여 둔 연습 파일입니다. R1에만 192.168.12.1/24가 저장되어 있어요.

핵심 설정 (마지막으로 저장된 설정 기준)

```
R1 s1/1 192.168.12.1/24 ↔ R2 s1/2, R2 s1/1 ↔ R3 s1/2, R2 s1/3 ↔ R4 s1/1
```

정리 기준

폴더 이름(예: 260824)을 실습 날짜로 봤어요. 290827-1, 280828-2, 29-09-29는 각각 260827, 260828, 260929의 오타로 보고 정리했어요. “핵심 설정”은 마지막으로 저장(write memory)된 설정이라 실습 화면에서 했던 내용과 다를 수 있고, VLAN 정보처럼 vlan.dat에 따로 저장되는 내용은 빠져 있어요. test 프로젝트는 비어 있어 제외했어요.